

Campus: Paulistana

Curso: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Profº: Julian Rodrigues Valério

Aluno: _____

1. Crie uma classe chamada **ContaBancaria**, que represente uma conta simples de banco. A classe deve possuir:

- Um atributo **privado** para o *titular* da conta (String).
- Um atributo **privado** para o *saldo* (double).
- Um **método público** para definir o titular (set).
- Um **método público** para obter o titular (get).
- Um **método público** para obter o saldo (get).
- Um **método público** *depositar(double valor)* que aumenta o saldo.
- Um **método público** *sacar(double valor)* que diminui o saldo **somente se houver saldo suficiente**.

O programa deverá:

1. Criar **dois objetos** de ContaBancaria.
 2. Ajustar titular e valores iniciais via métodos (sem acessar os atributos diretamente).
 3. Realizar depósitos e saques.
 4. Exibir o saldo final de cada conta.
2. Crie uma classe chamada **Livro**, que represente os dados de um livro básico. A classe deve conter:

- Um atributo **privado** *titulo* (String).
- Um atributo **privado** *autor* (String).
- Um atributo **privado** *anoPublicacao* (int).
- Métodos **get** para todos os atributos.
- Métodos **set** para *titulo* e *autor*.
- O *anoPublicacao* **não pode ser alterado** após a criação do objeto (usar construtor).

O programa deverá:

1. Criar **três objetos Livro**.
2. Definir título e autor usando setters.

3. Exibir os dados completos de cada livro.

3. Crie uma classe Data que inclui três variáveis de instância: dia, mês e ano. As variáveis devem ser encapsuladas. O construtor deve assumir que os valores fornecidos são corretos. Forneça um método imprimiData que exibe a data no formato dia/mês/ano.

Escreva um aplicativo chamado TestData que demonstre as funcionalidades da classe Data.

4. Crie uma classe AgendaEndereços que deve possuir os seguintes dados de uma pessoa: nome, telefone, data de aniversário e endereço. Crie os métodos para que essas variáveis possam ser acessadas e modificadas. Crie uma variável que conte a quantidade de pessoas cadastradas na agenda. Faça uma outra classe para testar a classe agenda de endereços.
5. Crie uma classe Calculadora que deve implementar as funções básicas (somar, subtrair, multiplicar e dividir). Utilizando o conceito de herança, crie uma classe CalculadoraCientifica que implementa os seguintes cálculos: raiz quadrada e potência. Utilize a classe Math do pacote Java.Lang.
6. Crie uma classe Animal que deve possuir os dados nome e peso. Crie uma subclasse chamada Peixe que deve possuir o tipo de habitat (marinho, água doce, ornamental). Cria outra subclasse Cachorro que deve possuir a raça e o sexo do cachorro. Faça a classe de teste e execute o programa.
7. Implemente uma classe chamada Forma onde serão declarados dois métodos: float CalculArea() e CalcularPerímetro().

Crie uma subclasse de forma com nome Retângulo, que deve possuir lado e altura.

Crie outra subclasse chamada Círculo que deve possuir o raio.

Crie uma subclasse de Retangulo chamada Quadrado cujas instâncias são caracterizadas por possuir lado e altura com mesmo valor.

Elabore um programa teste que crie objetos dos tipos descritos acima, receba seus valores e imprima respectivamente a área e perímetro correspondente de cada objeto.

8. Crie uma classe chamada Fatura para uma determinada loja. A classe deve conter 4 variáveis: código, descrição, quantidade de itens comprados, preço por item. A classe deve possuir os métodos get e set para cada variável. Também deve existir um método chamado getTotalFatura, que retorne o valor total da fatura como um double. Se o valor de um item não for positivo, ele deve ser configurado como 0. Se o valor da fatura não for positivo, também deve ser configurado como 0.

Escreva uma classe TesteFatura que demonstre as capacidades da classe fatura.

9. Crie uma classe Empregado que inclui variáveis de instância: nome, sobrenome, salário mensal. A classe deve possuir um construtor e métodos que permitam modificar os valores das variáveis

de instância. Crie também uma variável para contar a quantidade de empregados cadastrados. Crie uma classe EmpregadoTeste que cria dois objetos Empregado e exibe as informações de cada objeto e também a quantidade de empregados cadastrados.

10. Crie uma classe Pessoa que deve possuir os atributos encapsulados: nome, idade, sexo. Crie uma subclasse denominada Empregado que deve possuir os atributos salario e matrícula, além de um método chamado inss() que deve retornar 11% do valor do salário. Crie outra subclasse de Pessoa denominada Cliente que deve possuir os atributos valorDivida e telefone. A partir da classe Empregado crie a subclasse Gerente que deve possuir o atributo setorGerência e a subclasse Vendedor que deve possuir os atributos setorVendas, valorVendas.

Crie uma classe que instancie 2 objetos Cliente, 1 gerente e 2 vendedores e imprima os valores de seus respectivos atributos.

11. Implemente uma classe veículo que deve possuir os seguintes atributos: marca, quantidade de rodas, numero de marchas, modelo, velocidade, possuiMotor. A classe veículo também deve possuir os seguintes métodos: acelerar() que deve somar o valor passado a velocidade atual do veículos, subtrair() que deve subtrair o valor passado da velocidade atual e imprimirInformações() que deve imprimir os valores dos atributos. A velocidade não pode ser menor que zero.

Implemente uma subclasse Bicicleta que deve possuir os atributo tamanho e o método imprimirInformações().

Implemente outra subclasse de Veículo denominada Automóvel que deve possuir o atributo potência do motor, numero de passageiros e o método imprimirInformações().

A partir da classe Veículo implemente a subclasse Carro que possui os atributos quantidade de portas e classificação(SUV, Sedan, Hatch). Implemente também a subclasse Caminhão que deve possuir os atributos quantidade de eixos e cargaMaxima. Crie também os métodos imprimirInformações.